

단원 12: 방정식·식조작·인수분해

개념 연습 35문제 + 무기 연습 30문제 = 총 65문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 방정식 세우기 & 풀이]

① 4단계 (구할 것 → 변수 → 식 → 풀이)

무기: 4단계 — 무엇 구하나 → 변수 → 조건=식 → 풀이

문제 1. 어떤 수에 5를 더한 후 2배 하니 24가 되었다. 이 수를 구하시오.

답: 7

풀이: 구할 것=어떤 수. 변수 x . 식: $2(x+5)=24 \rightarrow x+5=12 \rightarrow x=7$.

문제 2. 형은 동생보다 4살 많고 두 사람 나이의 합은 30살이다. 동생의 나이는?

답: 13살

풀이: 동생 나이 x . 식: $x+(x+4)=30 \rightarrow 2x=26 \rightarrow x=13$.

문제 3. 한 개에 700원 하는 사탕과 1200원 하는 초콜릿을 합쳐 10개 사고 9000원을 냈다. 사탕은 몇 개인가?

답: 6개

풀이: 사탕 x 개. 식: $700x+1200(10-x)=9000 \rightarrow 700x+12000-1200x=9000 \rightarrow -500x=-3000 \rightarrow x=6$.

② 연립방정식 (가감법·대입법)

무기: 가감법 (한 변수 소거), 대입법

문제 1. 다음 연립방정식을 푸시오: $x+y=10$, $x-y=2$

답: $x=6$, $y=4$

풀이: 두 식 더하면 $2x=12 \rightarrow x=6$. $y=10-6=4$.

문제 2. $2x+3y=13$, $x+y=5$

답: $x=2$, $y=3$

풀이: 두 번째 식 $\times 2$: $2x+2y=10$. 첫 식에서 빼면 $y=3$. $x=5-3=2$.

문제 3. $3x-y=7$, $x+2y=0$

답: $x=2$, $y=-1$

풀이: 두 번째에서 $x=-2y$. 첫 식에 대입: $3(-2y)-y=7 \rightarrow -7y=7 \rightarrow y=-1$. $x=2$.

③ 3변수 연립

무기: 한 식 빼서 변수 줄이기 반복

문제 1. $x+y+z=6$, $x+y-z=2$, $x-y+z=4$ 일 때 x , y , z 는?

답: $x=3, y=1, z=2$

풀이: 1식-2식: $2z=4 \rightarrow z=2$. 1식-3식: $2y=2 \rightarrow y=1$. $x=6-1-2=3$.

문제 2. $a+b+c=12, a+b=7, b+c=8$ 일 때 a, b, c 는?

답: $a=4, b=3, c=5$

풀이: 1식-2식: $c=5$. 1식-3식: $a=4, b=12-4-5=3$.

문제 3. $x+y=5, y+z=7, z+x=8$ 일 때 $x+y+z$ 는?

답: 10

풀이: 세 식 모두 더하면 $2(x+y+z)=20 \rightarrow x+y+z=10$.

〔② 인수분해〕

④ 완전제곱

무기: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

문제 1. 다음을 인수분해하시오: $x^2+10x+25$

답: $(x+5)^2$

풀이: $25=5^2, 10x=2 \cdot x \cdot 5$ 이므로 $(x+5)^2$.

문제 2. $x^2-12x+36$ 을 인수분해하시오.

답: $(x-6)^2$

풀이: $36=6^2, 12x=2 \cdot x \cdot 6 \rightarrow (x-6)^2$.

문제 3. $4x^2+12x+9$ 를 인수분해하시오.

답: $(2x+3)^2$

풀이: $4x^2=(2x)^2, 9=3^2, 12x=2 \cdot (2x) \cdot 3 \rightarrow (2x+3)^2$.

⑤ 제곱의 차

무기: $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$

문제 1. x^2-49 를 인수분해하시오.

답: $(x+7)(x-7)$

풀이: $49=7^2 \rightarrow x^2-7^2 = (x+7)(x-7)$.

문제 2. $9x^2-16$ 을 인수분해하시오.

답: $(3x+4)(3x-4)$

풀이: $9x^2=(3x)^2, 16=4^2 \rightarrow (3x+4)(3x-4)$.

문제 3. $100-y^2$ 을 인수분해하시오.

답: $(10+y)(10-y)$

풀이: $100=10^2 \rightarrow 10^2-y^2 = (10+y)(10-y)$.

⑥ 세제곱

무기: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

문제 1. x^3-8 을 인수분해하시오.

답: $(x-2)(x^2+2x+4)$

풀이: $8=2^3 \rightarrow x^3-2^3 = (x-2)(x^2+x \cdot 2+2^2) = (x-2)(x^2+2x+4)$.

문제 2. x^3+27 을 인수분해하시오.

답: $(x+3)(x^2-3x+9)$

풀이: $27=3^3 \rightarrow x^3+3^3 = (x+3)(x^2-3x+9)$.

문제 3. $8a^3-1$ 을 인수분해하시오.

답: $(2a-1)(4a^2+2a+1)$

풀이: $8a^3=(2a)^3, 1=1^3 \rightarrow (2a-1)((2a)^2+2a \cdot 1+1^2) = (2a-1)(4a^2+2a+1)$.

⑦ 공통 인수 묶기

무기: $ax+ay = a(x+y)$

문제 1. $6x+9y$ 를 인수분해하시오.

답: $3(2x+3y)$

풀이: 공통 인수 3 $\rightarrow 3(2x+3y)$.

문제 2. x^3+x^2 을 인수분해하시오.

답: $x^2(x+1)$

풀이: 공통 인수 $x^2 \rightarrow x^2(x+1)$.

문제 3. $4a^2b-6ab^2$ 을 인수분해하시오.

답: $2ab(2a-3b)$

풀이: 공통 인수 $2ab \rightarrow 2ab(2a-3b)$.

[(③ 식 변형 기법]

⑧ 선형결합 ($aX+bY$ 형태)

무기: $aX+bY=...$ 형태로 묶어 풀기

문제 1. $x+y=5, 2x+3y=12$ 일 때 $4x+5y$ 의 값은?

답: 22

풀이: 1식 $\times 2: 2x+2y=10$. 2식에서 빼면 $y=2, x=3$. $4x+5y=12+10=22$.

문제 2. $a+b=4, a-b=2$ 일 때 $3a+b$ 의 값은?

답: 10

풀이: 두 식 더하면 $2a=6 \rightarrow a=3, b=1$. $3a+b=9+1=10$.

문제 3. $2x+y=8, x-y=1$ 일 때 $5x-y$ 의 값은?

답: 13

풀이: 두 식 더하면 $3x=9 \rightarrow x=3$. $y=x-1=2$. $5x-y = 15-2 = 13$.

⑨ 대칭식 ($x+y, xy$ 로 표현)

무기: $x+y, xy \rightarrow x, y$ 는 $t^2-(x+y)t+xy=0$ 의 근

문제 1. $x+y=5, xy=6$ 일 때 x, y 를 구하시오.

답: $\{2, 3\}$

풀이: $t^2-5t+6=0 \rightarrow (t-2)(t-3)=0 \rightarrow t=2$ 또는 3 .

문제 2. $x+y=7, xy=12$ 일 때 x, y 는?

답: $\{3, 4\}$

풀이: $t^2-7t+12=0 \rightarrow (t-3)(t-4)=0 \rightarrow t=3$ 또는 4 .

문제 3. $x+y=8, xy=15$ 일 때 x^2+y^2 의 값은?

답: 34

풀이: $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 64 - 30 = 34$.

⑩ AM-GM 부등식

무기: $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ($a, b \geq 0$, 등호는 $a=b$)

문제 1. $x > 0$ 일 때 $x + 4/x$ 의 최솟값은?

답: 4

풀이: $x + 4/x \geq 2\sqrt{x \cdot 4/x} = 2\sqrt{4} = 4$. (등호 $x=2$)

문제 2. $a > 0$ 일 때 $a + 9/a$ 의 최솟값은?

답: 6

풀이: $a + 9/a \geq 2\sqrt{a \cdot 9/a} = 2\sqrt{9} = 6$. (등호 $a=3$)

문제 3. $x > 0, y > 0$ 이고 $xy=16$ 일 때 $x+y$ 의 최솟값은?

답: 8

풀이: $x+y \geq 2\sqrt{xy} = 2\sqrt{16} = 8$. (등호 $x=y=4$)

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

방정식 (연립 포함)

문제 1. 다음 일차방정식을 풀어라: $3x - 5 = 7$.

답: $x = 4$

풀이: 양변에 5 더하면 $3x = 12$. 양변을 3으로 나누면 $x = 4$.

문제 2. 다음 방정식을 풀어라: $2(x + 3) = 14$.

답: $x = 4$

풀이: 분배법칙으로 $2x + 6 = 14$. 양변에서 6 빼면 $2x = 8$. $x = 4$.

문제 3. 다음 연립방정식을 풀어라: $x + y = 10$, $x - y = 4$.

답: $x = 7$, $y = 3$

풀이: 두 식을 더하면 $2x = 14$, $x = 7$. $y = 10 - 7 = 3$.

문제 4. 다음 방정식을 풀어라: $5x - 3 = 2x + 9$.

답: $x = 4$

풀이: 양변에서 $2x$ 빼면 $3x - 3 = 9$. 양변에 3 더하면 $3x = 12$. $x = 4$.

문제 5. 다음 연립방정식을 풀어라: $2x + y = 11$, $x + y = 7$.

답: $x = 4$, $y = 3$

풀이: 첫째 식에서 둘째 식을 빼면 $x = 4$. $y = 7 - 4 = 3$.

식 인수분해

문제 1. 다음 식을 인수분해하라: $3x + 6$.

답: $3(x + 2)$

풀이: 공통인수 3을 묶어내면 $3(x + 2)$.

문제 2. 다음 식을 인수분해하라: $x^2 + 5x$.

답: $x(x + 5)$

풀이: 공통인수 x 를 묶어내면 $x(x + 5)$.

문제 3. 다음 식을 인수분해하라: $4a^2 - 8ab$.

답: $4a(a - 2b)$

풀이: 공통인수 $4a$ 를 묶어내면 $4a(a - 2b)$.

문제 4. 다음 식을 인수분해하라: $6x^2 + 9x$.

답: $3x(2x + 3)$

풀이: 공통인수 $3x$ 를 묶어내면 $3x(2x + 3)$.

문제 5. 다음 식을 인수분해하라: $2xy + 4y$.

답: $2y(x + 2)$

풀이: 공통인수 $2y$ 를 묶어내면 $2y(x + 2)$.

제곱차 인수분해

문제 1. 다음 식을 인수분해하라: $x^2 - 9$.

답: $(x + 3)(x - 3)$

풀이: 제곱차 공식 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 에서 $a=x, b=3$.

문제 2. 다음 식을 인수분해하라: $x^2 - 25$.

답: $(x + 5)(x - 5)$

풀이: $25 = 5^2$. $(x + 5)(x - 5)$.

문제 3. 다음 식을 인수분해하라: $4x^2 - 1$.

답: $(2x + 1)(2x - 1)$

풀이: $4x^2 = (2x)^2$, $1 = 1^2$. $(2x + 1)(2x - 1)$.

문제 4. 제곱차 공식을 이용해 계산하라: 102×98 .

답: 9996

풀이: $102 \times 98 = (100 + 2)(100 - 2) = 100^2 - 2^2 = 10000 - 4 = 9996$.

문제 5. 다음 식을 인수분해하라: $9a^2 - 16b^2$.

답: $(3a + 4b)(3a - 4b)$

풀이: $9a^2 = (3a)^2$, $16b^2 = (4b)^2$. $(3a + 4b)(3a - 4b)$.

분배법칙

문제 1. 분배법칙으로 전개하라: $3(x + 4)$.

답: $3x + 12$

풀이: $3 \times x + 3 \times 4 = 3x + 12$.

문제 2. 분배법칙으로 전개하라: $5(2a - 3)$.

답: $10a - 15$

풀이: $5 \times 2a + 5 \times (-3) = 10a - 15$.

문제 3. 분배법칙으로 계산하라: 7×99 .

답: 693

풀이: $7 \times 99 = 7 \times (100 - 1) = 700 - 7 = 693$.

문제 4. 분배법칙으로 전개하라: $(x + 2)(x + 3)$.

답: $x^2 + 5x + 6$

풀이: $x \cdot x + x \cdot 3 + 2 \cdot x + 2 \cdot 3 = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$.

문제 5. 분배법칙으로 계산하라: $25 \times 16 + 25 \times 4$.

답: 500

풀이: $25 \times (16 + 4) = 25 \times 20 = 500$.

식 조작

문제 1. $x + y = 7$, $xy = 12$ 일 때 $x^2 + y^2$ 의 값은?

답: 25

풀이: $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 49 - 24 = 25$.

문제 2. $a - b = 3$, $ab = 10$ 일 때 $a^2 + b^2$ 의 값은?

답: 29

풀이: $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab = 9 + 20 = 29$.

문제 3. $x + 1/x = 4$ 일 때 $x^2 + 1/x^2$ 의 값은?

답: 14

풀이: $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 16 - 2 = 14$.

문제 4. $x + y = 5$, $x^2 + y^2 = 13$ 일 때 xy 의 값은?

답: 6

풀이: $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ 에서 $25 = 13 + 2xy$. $2xy = 12$, $xy = 6$.

문제 5. $a^2 + b^2 = 20$, $ab = 8$ 일 때 $(a + b)^2$ 의 값은?

답: 36

풀이: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 20 + 16 = 36$.

선형결합

문제 1. $3x + 2y = 12$, $x + y = 5$ 일 때 $x + 0 \cdot y$ 의 값은?

답: $x = 2$

풀이: 둘째 식에 2 곱하면 $2x + 2y = 10$. 첫째에서 빼면 $x = 2$.

문제 2. $2x + 3y = 13$, $2x + y = 7$ 일 때 y 의 값은?

답: $y = 3$

풀이: 첫째에서 둘째 빼면 $2y = 6$, $y = 3$.

문제 3. $a + 2b = 10$, $a + b = 7$ 일 때 a, b 의 값은?

답: $a = 4, b = 3$

풀이: 첫째에서 둘째 빼면 $b = 3$. $a = 7 - 3 = 4$.

문제 4. $4x + y = 14$, $x + y = 5$ 일 때 x 의 값은?

답: $x = 3$

풀이: 첫째에서 둘째 빼면 $3x = 9$, $x = 3$.

문제 5. $3a + 2b = 16$, $a + 2b = 10$ 일 때 a 의 값은?

답: $a = 3$

풀이: 첫째에서 둘째 빼면 $2a = 6$, $a = 3$.

최적화

문제 1. 합이 10인 두 양수의 곱이 최대일 때 곱의 값은?

답: 25

풀이: 두 수가 같을 때 (각 5) 곱이 최대. $5 \times 5 = 25$.

문제 2. 합이 12인 두 양수의 곱이 최대일 때 두 수는?

답: 6과 6

풀이: 합이 일정할 때 두 수가 같으면 곱 최대. $12 \div 2 = 6$.

문제 3. 둘레가 20인 직사각형의 넓이가 최대일 때 넓이는?

답: 25

풀이: 가로 + 세로 = 10. 가로 = 세로 = 5일 때 최대. $5 \times 5 = 25$.

문제 4. 곱이 36인 두 양수의 합이 최소일 때 두 수는?

답: 6과 6

풀이: 곱이 일정할 때 두 수가 같으면 합 최소. $\sqrt{36} = 6$.

문제 5. 둘레가 24인 직사각형의 넓이의 최댓값은?

답: 36

풀이: 가로 + 세로 = 12. 가로 = 세로 = 6일 때 최대. $6 \times 6 = 36$.